4.3 அன்றாட வாழ்வில் எளிய அறிவியல் சோதனைகள்

அறிவியல் மீதான ஆர்வம் உண்மையிலேயே தொடங்குமிடம் வீடு தான். நம்மைச் சுற்றியுள்ளவற்றை எளிமையாக ஆராய்வதன் மூலம் இந்த ஆர்வம் அதிகரிக்கின்றது

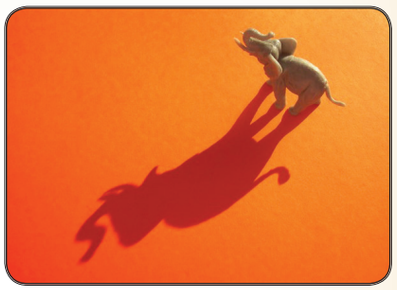
உதாரணமாக இலைகள் ஏன் பச்சை நிறத்தில் உள்ளன? சூரியன் மற்றும் நிலவிற்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன? தொலைக்காட்சி எவ்வாறு வேலைசெய்கிறது? இது போன்ற கேள்விகள் அறிவியல் எண்ணங்களை அதிகரிக்கின்றன.

நாம் இப்பொழுது எளிய அறிவியல் சோதனைகள் சிலவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளலாமா?

4.3.1 நிஜம் மற்றும் நிழல்

நோக்கம்: நிழல் உருவாகும் விதத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுதல்.

செயல்முறை :



1. வகுப்பறையை இருட்டாக்கவும்.
2. மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றிக்கொள்ளவும்.
3. மெழுகுவர்த்திக்கு சற்று தொலைவில் பொம்மை ஒன்றை வைக்கவும். என்ன காண்கிறாய்?
4. பொம்மையை மெழுகுவர்த்திக்கு இன்னும் சற்று தொலைவில் நகர்த்தவும். என்ன காண்கிறாய்?
5. பொம்மையை மெழுகுவர்த்திக்கு அருகில் நகர்த்தவும். தற்போது என்ன காண்கிறாய்?
6. மங்கலான ஒளியில் இதே சோதனையை செய்யும் போது என்ன காண்கிறாய்?

நிரப்புக:

- பொம்மையை மெழுகுவர்த்திக்கு மிக அருகில் கொண்டு செல்லும் போது அதன் நிழல்_____இருக்கும்.
- பொம்மையை மெழுகுவர்த்திக்கு தொலைவில் கொண்டு செல்லும் போது அதன் நிழல் _____ இருக்கும்.
- பிரகாசமான ஒளியில் நிழல் _____இருக்கும்.
- மங்கலான ஒளியில் நிழல் _____இருக்கும்.

4.3.2 கோப்பையில் எரிமலைக் குழம்பு

தேவையானவை : உயரமான கண்ணாடிக் குடுவை , ¼ கப் தாவர எண்ணெய், 1 தேக்கரண்டி உப்பு, நீர், உணவு வண்ணம் (Food colour).



செயல்முறை :

1. கண்ணாடிக் குடுவையில் ¾ பாகம் நீர் நிரப்ப வேண்டும்.
2. உணவு வண்ணம் 5 துளிகள் சேர்க்க வேண்டும்₹ (சிவப்பு வண்ணம் சிறப்பாக இருக்கும்).
3. மெதுவாக எண்ணெயை கண்ணாடிக் குடுவையில் ஊற்ற வேண்டும். எண்ணெய் நீருக்கு மேலே எப்படி மிதக்கிறது என்று பார்.
4. உப்புத்தூளை மிதக்கும் எண்ணெய் மீது தூவ வேண்டும்.
5. குமிழ்கள் எப்படி கண்ணாடிக்குவளையின் மேலும் கீழும் நகர்கின்றன என்பதைக் கவனி. இதே போன்று மற்றொரு தேக்கரண்டி உப்பைச் சேர்க்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கவனி.

3rd Science Unit 4_Everyday Life_TM.indd 111 2/19/2020 7:34:47 PM